இதைப்போன்று கோணங்கள் B மற்றும் C ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டால், $\frac{b}{\sin B} = 2R$ மற்றும் $\frac{c}{\sin C} = 2R$ என்பனவற்றை நிரூபிக்கலாம்.

எனவே, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

குறிப்பு: (i) சைன் விதியை மூன்று சமன்பாடுகளின் தொகுப்பாக எழுதலாம். $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$; $\frac{a}{c} = \frac{\sin A}{\sin C}$; $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$;

(ii) சைன் விதியின்படி ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் அவைகளுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்களின் சைன் மதிப்பிற்கு நேர்விகிதத்தில் அமையும்.

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களும் அவற்றிற்கிடைப்பட்ட கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சைன் விதியைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் தீர்வு காண இயலாது.

(iv) ஒரு முக்கோணத்தின் மிகப்பெரிய பக்கம், மிகப்பெரிய கோணத்திற்கு எதிரே அமையும் என்பது சைன் விதியின் சுவாரஸ்யமான வடிவகணித விளைவாகும். (நிரூபி)

நேப்பியரின் சூத்திரம்

தேற்றம் 3.2

ΔABC இல்

(i) $\tan\frac{A-B}{2} = \frac{a-b}{a+b}\cot\frac{C}{2}$

(ii) $\tan\frac{B-C}{2} = \frac{b-c}{b+c}\cot\frac{A}{2}$

(iii) $\tan\frac{C-A}{2} = \frac{c-a}{c+a}\cot\frac{B}{2}$

நிரூபணம் :

சைன் சூத்திரம் $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ என்பது நமக்குத் தெரியும்

இங்கு, $\frac{a-b}{a+b}\cot\frac{C}{2} = \frac{2R\sin A - 2R\sin B}{2R\sin A + 2R\sin B}\cot\frac{C}{2}$

$= \frac{\sin A - \sin B}{\sin A + \sin B}\cot\frac{C}{2}$

$= \frac{2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}}{2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}}\cot\frac{C}{2}$

$= \cot\frac{A+B}{2}\tan\frac{A-B}{2}\cot\frac{C}{2}$

$= \cot\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right)\tan\frac{A-B}{2}\cot\frac{C}{2}$

$= \tan\frac{C}{2}\tan\frac{A-B}{2}\cot\frac{C}{2} = \tan\frac{A-B}{2}$

இதேபோன்று, மற்ற இரு சூத்திரங்களையும் நிரூபிக்கலாம்.